LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

Widget Flexible dan Expanded

Nama : Faril Isra Albiansyah

NIM : 240605110087

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 10 – 09 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

- Memahami konsep widget Flexible dan Expanded dalam Flutter.
- Membedakan perilaku flex dan fit pada widget Flexible.
- Membandingkan perbedaan widget Flexible dan Expanded dalam mengisi ruang kosong pada tata letak.

II. Langkah Kerja

A. Percobaan 1 – Flexible

- Membuat proyek Flutter baru dengan nama demo_flexible, kemudian mengatur title aplikasi dan AppBar menjadi “Flexible”.
- Menambahkan class KotakBiruJempolKecil berupa Container berukuran 75 × 75 dengan warna biru, border hitam, sudut membulat, dan ikon thumb_up berwarna putih.
- Menyusun tiga kotak dalam Row menggunakan Flexible dengan nilai flex 1, 3, dan 2, kemudian mengamati perbandingan ruang yang diperoleh setiap kotak.
- Mengubah ketiga Flexible menjadi FlexFit.tight dengan nilai flex yang sama untuk mengamati pengisian seluruh ruang sesuai proporsi flex.
- Mengubah Flexible ketiga menjadi FlexFit.loose dengan flex 2 dan mengamati bahwa kotak tersebut kembali mengikuti ukuran anak widget.

B. Percobaan 2 – Expanded

- Membuat proyek Flutter baru dengan nama expanded dan mengatur title aplikasi serta AppBar menjadi “Expanded”.
- Membuat method _kotakUji untuk menghasilkan Container dengan lebar penuh, tinggi sesuai parameter, warna tertentu, dan teks berwarna putih.
- Menempatkan _kotakUji dalam Column dan mengamati tampilan awal ketika widget digunakan tanpa Flexible atau Expanded.

- Menambahkan Flexible(fit: FlexFit.tight, flex: 1) dan Expanded(flex: 1), kemudian membandingkan pembagian ruang keduanya.
- Menghapus pembungkus Flexible dan Expanded untuk mengamati perubahan tampilan ketika ketiga widget digunakan secara normal.
- Mengatur Flexible menjadi FlexFit.loose dengan flex 1 dan Expanded menjadi flex 2, kemudian mengamati kembali perubahan ruang yang digunakan.

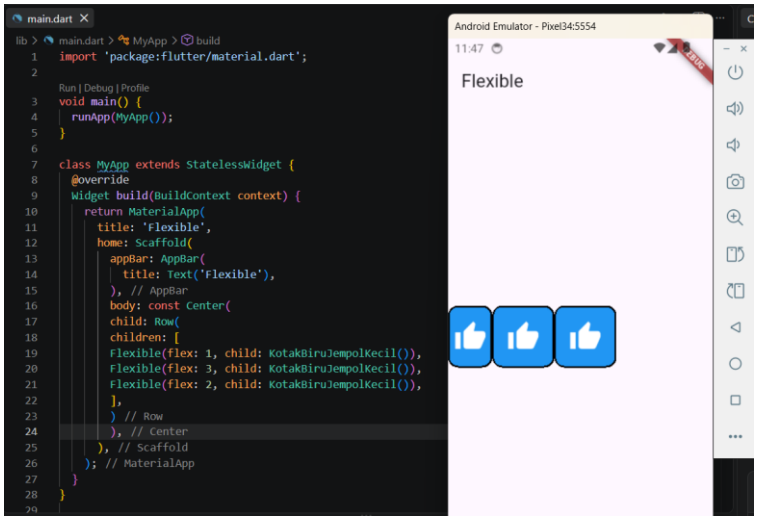
C. Tugas – Control Bar Pemutar Musik

- Membuat proyek/UI dengan ThemeData.dark() dan menempatkan Control Bar pada bagian bawah Scaffold menggunakan bottomNavigationBar.
- Membungkus Control Bar dengan Container yang memiliki padding horizontal 8 dan vertical 10 serta latar gelap.
- Membuat Row berisi lima tombol ikon: Shuffle, Previous, Play, Next, dan Repeat.
- Menggunakan Expanded pada Shuffle, Previous, Next, dan Repeat agar ruang keempat tombol terbagi merata.
- Menggunakan Flexible(flex: 2, fit: FlexFit.tight) pada tombol Play agar tampil lebih besar.
- Memberikan warna putih pada semua ikon, menjalankan aplikasi pada emulator/smartphone, lalu mengamati hasil tata letaknya.

III. Screenshot Hasil

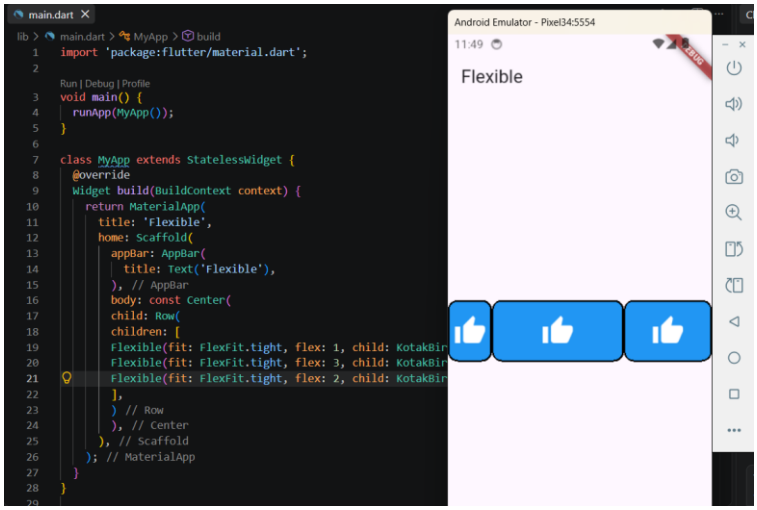
Screenshot 1 – Flexible flex 1 : 3 : 2

Menunjukkan pembagian ruang tiga Flexible berdasarkan nilai flex 1, 3, dan 2.



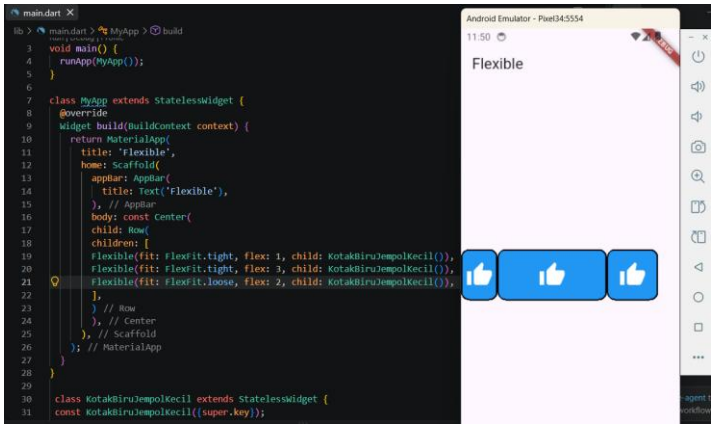
Screenshot 2 – Flexible FlexFit.tight

Menunjukkan semua kotak mengisi ruang yang tersedia sesuai proporsi flex.



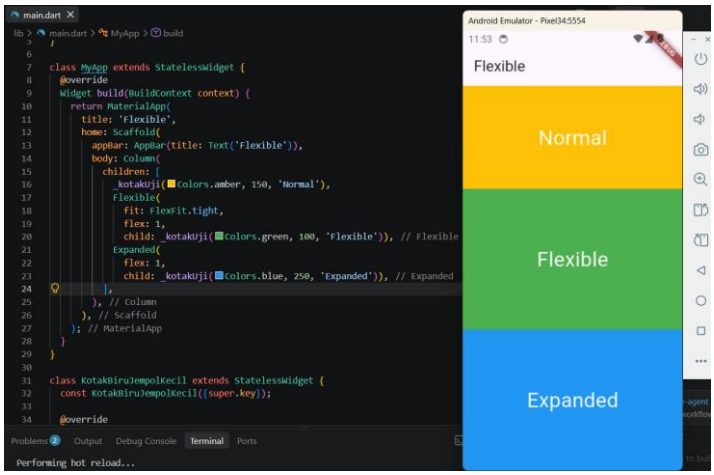
Screenshot 3 – Flexible FlexFit.loose

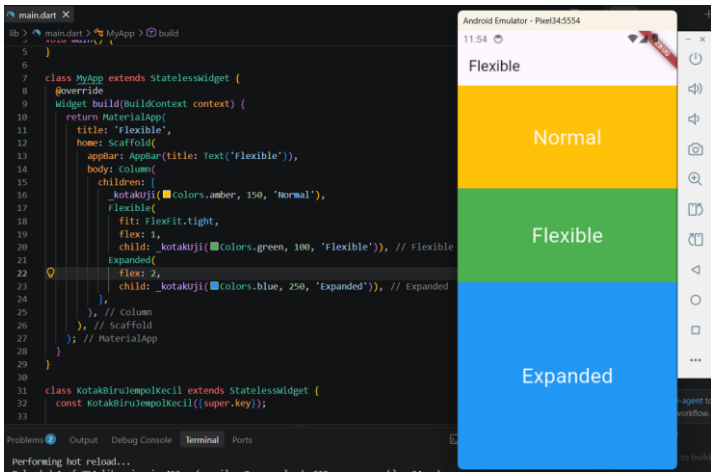
Menunjukkan kotak ketiga kembali mengikuti ukuran anak karena menggunakan FlexFit.loose.

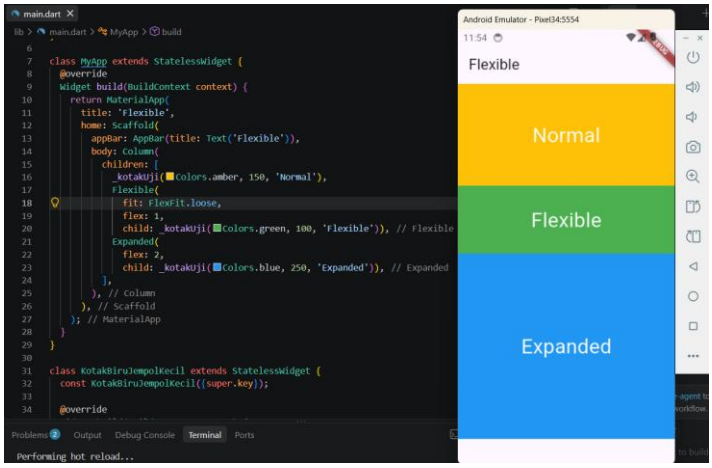


Screenshot 4 – Perbandingan Flexible dan Expanded

Menunjukkan perbedaan pembagian ruang pada widget Flexible dan Expanded.







Screenshot 5 – Tugas Control Bar

Menunjukkan lima tombol kontrol musik dengan Play lebih besar dan empat tombol lainnya terbagi rata.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

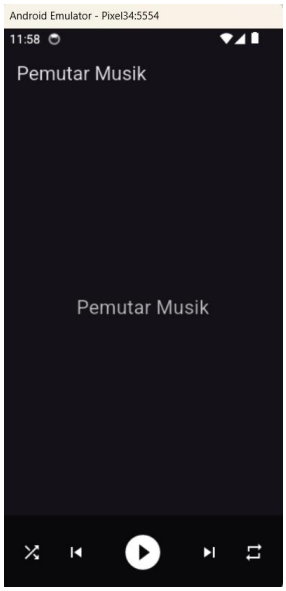
Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Pemutar Musik',
      theme: ThemeData.dark(), // Spesifikasi a: Tema gelap
      home: const MusicPlayerScreen(),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

```dart
class MusicPlayerScreen extends StatelessWidget {
  const MusicPlayerScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Pemutar Musik'),
      ),
      body: const Center(
        child: Text(
          'Pemutar Musik',
          style: TextStyle(fontSize: 22, color: Colors.white70),
        ),
      ),
      // Spesifikasi b & c: Control Bar di bagian bawah dengan Container dan padding
      bottomNavigationBar: Container(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8, vertical: 10),
        color: Colors.black54,
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            // Tombol Shuffle (Menggunakan Expanded)
            Expanded(
              child: IconButton(
                icon: const Icon(Icons.shuffle, color: Colors.white),
                onPressed: () {},
              ),
            ),
            // Tombol Previous (Menggunakan Expanded)
            Expanded(
              child: IconButton(
                icon: const Icon(Icons.skip_previous, color: Colors.white),
                onPressed: () {},
              ),
            ),
            // Spesifikasi f: Tombol Play menggunakan Flexible (flex: 2, fit: tight) agar lebih besar
            Flexible(
              flex: 2,
              fit: FlexFit.tight,
              child: IconButton(
                iconSize: 48,
                icon: const Icon(Icons.play_circle_fill, color: Colors.white),
                onPressed: () {},
              ),
            ),
            // Tombol Next (Menggunakan Expanded)
            Expanded(
              child: IconButton(
                icon: const Icon(Icons.skip_next, color: Colors.white),
                onPressed: () {},
              ),
            ),
            // Tombol Repeat (Menggunakan Expanded)
            Expanded(
              child: IconButton(
                icon: const Icon(Icons.repeat, color: Colors.white),
                onPressed: () {},
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```



IV. Kesimpulan

- Flexible memungkinkan widget anak menyesuaikan ruang kosong berdasarkan nilai flex. Perilakunya dapat diatur melalui fit, yaitu FlexFit.loose atau FlexFit.tight.
- Expanded merupakan bentuk khusus dari Flexible dengan FlexFit.tight secara default, sehingga widget anak mengisi ruang yang tersedia sesuai proporsi flex.
- Flexible memberikan pilihan perilaku loose maupun tight, sedangkan Expanded langsung menggunakan perilaku tight.
- Pada tugas Control Bar, kombinasi Row, Expanded, dan Flexible dapat digunakan untuk membagi ruang tombol secara proporsional sehingga tombol Play dapat dibuat lebih besar tanpa mengganggu tata letak tombol lainnya.